BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR
MANAGEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION

Épreuve E5 – Étude et suivi d'un projet

Sous-épreuve E52 – Analyse et suivi financier

SESSION 2023

Durée : 2 heures
Coefficient : 2

Documents et matériels autorisés :

- l'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ;
- l'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé ;
- tout autre matériel est interdit ;
- aucun document autorisé.

Documents à rendre avec la copie :

- document réponse DR1 Page 9/10
- document réponse DR2 Page 10/10

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet se compose de 10 pages, numérotées de 1/10 à 10/10.

CONSIGNES

Composition de l'épreuve :

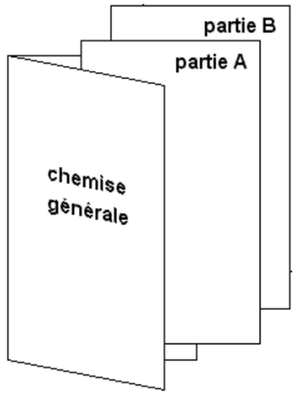
PARTIE	Durées conseillées	Barème
Lecture du sujet	10 min	
Partie A – Analyse des offres	50 min	10 points
Partie B – Suivre financièrement une opération	1 h	10 points

SOUS QUELLE FORME RENDRE VOTRE TRAVAIL ?

Une chemise générale contenant :

- une chemise pour la partie A ;
- une chemise pour la partie B.

Toute partie non traitée fera l'objet d'une copie vierge portant la mention « Non traitée ».



IMPORTANT

Toutes les parties sont indépendantes.
Tous les calculs doivent être justifiés.
Toutes les informations illisibles ne sont pas utiles.

PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION

Objet des travaux

Le projet concerne l'aménagement et l'extension d'un bâtiment multi-accueil. Il se décompose en trois bâtiments de plain-pied : un bâtiment réhabilité (152,00 m²), un deuxième bâtiment en extension du premier (81,00 m²) et un bâtiment annexe (81,00 m²). Le montant estimé des travaux est de 524 000,00 € HT environ.

Nota : les surfaces ci-dessus sont des surfaces de plancher.

Le maître de l'ouvrage est public. Les marchés de travaux seront passés en lots séparés, par procédure adaptée.
L'ordre de service de démarrage des travaux est en date du 10/02/2020.

Allotissement :

LOT 01 TERRASSEMENT – VRD – CLÔTURES – ESPACES VERTS
LOT 02 GROS ŒUVRE
LOT 03 CHARPENTE BOIS – MUR OSSATURE BOIS – BARDAGE
LOT 04 COUVERTURE ARDOISE
LOT 05 MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM – SERRURERIE
LOT 06 MENUISERIES INTÉRIEURES
LOT 07 AGENCEMENT
LOT 08 CLOISONS SÈCHES – ISOLATION
LOT 09 FAUX-PLAFONDS
LOT 10 CARRELAGE – FAÏENCE – SOLS SOUPLES
LOT 11 PEINTURE – REVÊTEMENTS MURAUX
LOT 12 PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION
LOT 13 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES

PARTIE A
Analyser et comparer des propositions commerciales

Situation	Phase/Mission
Économiste en maîtrise d'œuvre	AMT

Situation

Examen des offres des entreprises ayant répondu pour le lot 03 charpente bois – mur à ossature bois – bardage au stade de l'AMT (assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux).

La procédure utilisée pour la consultation des entreprises est un marché à procédure adaptée.

Documents ressources

- DT1 – Extrait du règlement de la consultation ;
- DT2 – Commentaires sur les mémoires techniques ;
- DT3 – Échanges avec les entreprises ;

Travail demandé

Calculs et réponses sur DR1 et sur la copie d'examen.

QA1. Déterminer, après échanges avec les entreprises, les montants des offres.

QA2. Déterminer l'écart entre le montant de chaque offre et l'estimation, en pourcentage, par rapport à l'estimation de la maîtrise d'œuvre.

QA3. Calculer les notes, après échanges, des trois entreprises pour le critère prix.

QA4. Évaluer les offres des entreprises pour l'ensemble des critères techniques, puis déterminer les notes finales obtenues pour chacune d'elles.

QA5. Effectuer le classement des entreprises et proposer une conclusion.

QA6. Calculer le nouveau ratio économique de ce lot, en euro par m² de surface de plancher, et le comparer avec le ratio de l'estimation.

DT1 - Extrait du règlement de la consultation

1.1 JUGEMENT DES OFFRES

Les offres seront jugées sur la base des critères suivants, par ordre d'importance décroissant :

Prix des prestations : 60 % représentant 60 points

- Formule de notation : « $\left(\frac{\text{offre de l'entreprise la moins-disante}}{\text{offre de l'entreprise considérée}}\right)$ x 60 ».

Valeur technique de l'offre : 40 % représentant 40 points.

- Sous-critère A **(15 points)** : méthodologie et moyens.
  - Méthodologie d'exécution envisagée pour le chantier (description de l'exécution des travaux correspondant au chantier) **(5 points)**.
    - Méthodologie d'exécution avec détail par tâche + indications particulières liées au site ou au projet : 5 points.
    - Méthodologie d'exécution générale de l'entreprise sans indications particulières liées au site ou au projet : 2,5 points.
    - Fourniture du bon de visite complété : 1 point.
    - Aucune information : 0 point.
  - Moyens humains affectés au chantier **(5 points)**.
    - Effectif global affecté au chantier sans détail par tâche + effectif global de l'entreprise : 5 points.
    - Moyens généraux de l'entreprise sans indication à l'affectation du chantier : 2,5 points.
    - Aucune information : 0 point.
  - Moyens matériels affectés au chantier **(5 points)**.
    - Liste des moyens matériels globaux affectés au chantier sans détail par tâche + liste des moyens globaux de l'entreprise : 5 points.
    - Liste des moyens généraux de l'entreprise sans indication à l'affectation du chantier : 2,5 points.
    - Aucune information : 0 point.

- Sous-critère B **(15 points)** : principales mesures prévues pour assurer la sécurité et limiter les nuisances :
  - Moyens mis en œuvre pour la sécurité correspondant au chantier **(7,5 points)**.
    - Liste des moyens de sécurité avec détail par tâche : 7,5 points.
    - Liste des moyens de sécurité globaux affectés au chantier sans détail par tâche : 5 points.
    - Liste des moyens de sécurité généraux de l'entreprise sans indication à l'affectation du chantier : 2,5 points.
    - Aucune information : 0 point.
  - Moyens mis en œuvre pour limiter les nuisances (sonores, visuelles et volatiles) correspondant au chantier **(7,5 points)**.
    - Liste des moyens pour limiter les nuisances avec détail par tâche : 7,5 points.
    - Liste des moyens pour limiter les nuisances globales affectées au chantier sans détail par tâche : 5 points.
    - Liste des moyens pour limiter les nuisances générales de l'entreprise sans indication à l'affectation du chantier : 2,5 points.
    - Aucune information : 0 point.

- Sous-critère C **(10 points)** : planning des ouvrages.
  - Fourniture d'un planning prévisionnel détaillé par tâches en corrélation avec planning DCE : 10 points.
  - Signature planning DCE sans absence de fourniture d'un planning détaillé ou indication du délai d'exécution propre au lot concerné : 5 points.
  - Référence au planning DCE sans indication du délai d'exécution propre au lot concerné et sans signature planning DCE : 0 point.

Les candidats fourniront tous les justificatifs permettant d'apprécier la valeur technique des offres présentées, au moyen d'un mémoire technique respectant les 3 sous critères ci-dessus (A+B+C).

DT2 - Commentaires sur les mémoires techniques

CRITÈRE	Entreprise TREGOR	Entreprise ARGOAT	Entreprise GOËLO
A - Méthodologie et moyens			
Méthodologie d'exécution envisagée pour le chantier	Méthodologie d'exécution générale sans indication particulière liée au site ou au projet	Méthodologie d'exécution avec détail par tâche + indications particulières liées au site ou au projet	Méthodologie d'exécution avec détail par tâche + indications particulières liées au site ou au projet
Moyens humains affectés au chantier	Moyens généraux de l'entreprise sans indication à l'affectation du chantier	Effectif global affecté au chantier sans détail par tâche + effectif global de l'entreprise	Effectif global affecté au chantier sans détail par tâche + effectif global de l'entreprise
Moyens matériels affectés au chantier	Liste des moyens généraux de l'entreprise sans indication à l'affectation du chantier	Liste des moyens matériels globaux affectés au chantier sans détail par tâche + liste des moyens globaux de l'entreprise	Liste des moyens matériels globaux affectés au chantier sans détail par tâche + liste des moyens globaux de l'entreprise
B - Principales mesures prévues pour assurer la sécurité et limiter les nuisances			
Moyens mis en œuvre pour la sécurité correspondant au chantier	Aucune information	Liste des moyens de sécurité avec détail par tâche	Liste des moyens de sécurité globaux affectés au chantier sans détail par tâche
Moyens mis en œuvre pour limiter les nuisances (sonores, visuelles et volatiles) correspondant au chantier	Liste des moyens pour limiter les nuisances générales de l'entreprise sans indication à l'affectation du chantier	Aucune information	Liste des moyens pour limiter les nuisances globales affectées au chantier sans détail par tâche
C - Planning des ouvrages			
Planning des ouvrages	Fourniture d'un planning prévisionnel détaillé par tâches en corrélation avec planning DCE	Fourniture d'un planning prévisionnel détaillé par tâches en corrélation avec planning DCE	Fourniture d'un planning prévisionnel détaillé par tâches en corrélation avec planning DCE

DT3 - Échanges avec les entreprises

Estimation de l'équipe de maîtrise d'œuvre du lot 03 : 69 163,31 € HT.

Échanges Moe/Entreprises	Réponse des entreprises	
Entreprise TREGOR	Offre de base	67 654,65 €
Erreur de montant sur devis base : 64 474,65 € HT au lieu de 67 654,65 € HT.	Moins-value	À déterminer
Merci de supprimer l'isolant épaisseur 60 mm sous bardage stratifié compact.	Moins-value	- 920,00 €
Merci de supprimer l'isolant épaisseur 60 mm sous bardage bois DOUGLAS.	Moins-value	- 1 890,00 €
Merci de prévoir dans votre offre un poste pour la rédaction des DOE, conformément aux prescriptions du CCTP.	Plus-value	+ 250,00 €
Merci de nous confirmer que des cornières de finitions sont bien prévues pour l'habillage bois extérieur, conformément au CCTP.	Plus-value	+ 750,00 €
	Remise commerciale	SO
	Offre après négociation	À déterminer

Entreprise ARGOAT	Offre de base	74 371,02 €
Merci de revoir la composition des MOB : partir sur une ossature en 200 x 45 mm, avec un voile de contreventement intérieur en 12 mm.	Moins-value	- 11 048,33 €
Merci de supprimer l'isolant épaisseur 60 mm sous bardage stratifié compact.	Moins-value	- 871,65 €
La surface de bardage stratifié compact nous paraît élevée, la confirmez-vous ?	Moins-value	- 1 271,33 €
Merci de supprimer l'isolant épaisseur 60 mm sous bardage bois DOUGLAS.	Moins-value	- 1 269,42 €
Le linéaire de capotage aluminium bois nous semble faible, le confirmez-vous ?	Plus-value	+ 80,57 €
Merci de prévoir dans votre offre un poste pour la rédaction des DOE, conformément aux prescriptions du CCTP.	Déjà compris	
	Remise commerciale	- 490,86 €
	Offre après négociation	À déterminer

Entreprise GOËLO	Offre de base	81 495,10 €
Merci de revoir la composition des MOB : partir sur une ossature en 200 x 45 mm, avec un voile de contreventement intérieur en 12 mm.	Moins-value	- 931,28 €
Merci de supprimer l'isolant épaisseur 60 mm sous bardage stratifié compact.	Moins-value	- 2 320,05 €
Merci de supprimer l'isolant épaisseur 60 mm sous bardage bois DOUGLAS.		SO
Merci de nous confirmer que des cornières de finitions sont bien prévues pour l'habillage bois extérieur, conformément au CCTP.	Plus-value	+ 1 738,96 €
	Remise commerciale	SO
	Offre après négociation	À déterminer

PARTIE B
Suivre financièrement une opération

Situation	Phase/Mission
Économiste en maîtrise d'œuvre	EXE - DET

Situation

Établissement des états d'acomptes du lot 10 carrelage – faïence – sols souples au stade de la direction de l'exécution des marchés publics de travaux. Le marché de ce lot a été signé le 4 février 2021 pour un montant de 30 150,00 € HT.

Le travail demandé consiste à finaliser les montants des projets de décomptes et à établir les états d'acompte 02 et 03, du lot 10 carrelage – faïence – sols souples, pour les travaux des mois de novembre et décembre 2021.

Documents ressources

- DT4 - Extrait du CCAP.
- DT5 - Avancement pour le lot 10 carrelage - faïence - sols souples.
- DT6 - Index BT09 carrelage et revêtement céramique - base 2010.
- DT7 - État d'acompte n° 01 des travaux du mois d'octobre 2021.

Travail demandé

Calculs justificatifs et réponses sur la copie d'examen.

QB1. Déterminer les montants des travaux réalisés, y compris avenants, sur la période des mois de novembre et décembre 2021, suivant l'avancement.

QB2. Déterminer le montant de la révision définitive pour les mois de novembre et de décembre 2021.

Nota : *les avenants ne sont pas concernés par la variation de prix.*

Calculs justificatifs sur copie d'examen et réponses sur le DR2.

QB3. Compléter les états d'acompte pour les travaux des mois de novembre et de décembre 2021. Pour cette question, les coefficients de révision suivants seront appliqués :

- novembre 2021 : 1,016 ;
- décembre 2021 : 1,012.

DT4 - Extrait du CCAP

3.3 VARIATION DANS LES PRIX.

3.1.1 - TVA

Application de la taxe à la valeur ajoutée : les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement, conformément à l'article 6.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG).

3.1.2 - Révisions

Les prix du marché sont révisables mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule suivante :

$$Cn = 0{,}15 + 0{,}85 \left(\frac{I_{m-4}}{I_{0-4}}\right)$$

Selon les dispositions suivantes :

Cn : coefficient de révision arrondi au 1/1000 supérieur,
I_0 : valeur de l'index de référence au mois zéro – 4 mois,
I_m : valeur de l'index de référence au mois m – 4 mois.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de FÉVRIER 2021. Ce mois est appelé « mois zéro », dans laquelle I_m et I_0 sont les valeurs prises par les index de référence I, respectivement au « mois m » d'exécution des prestations et au « mois zéro », décalés de 4 mois antérieurs, appliqués au prix global et forfaitaire du marché évalué en pourcentage de réalisation de chaque acompte.

Le « mois m » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la parution de la valeur finale de l'index correspondant. **Aucune variation provisoire ne sera effectuée.** […]

5.1 GARANTIES FINANCIÈRES

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché TTC (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

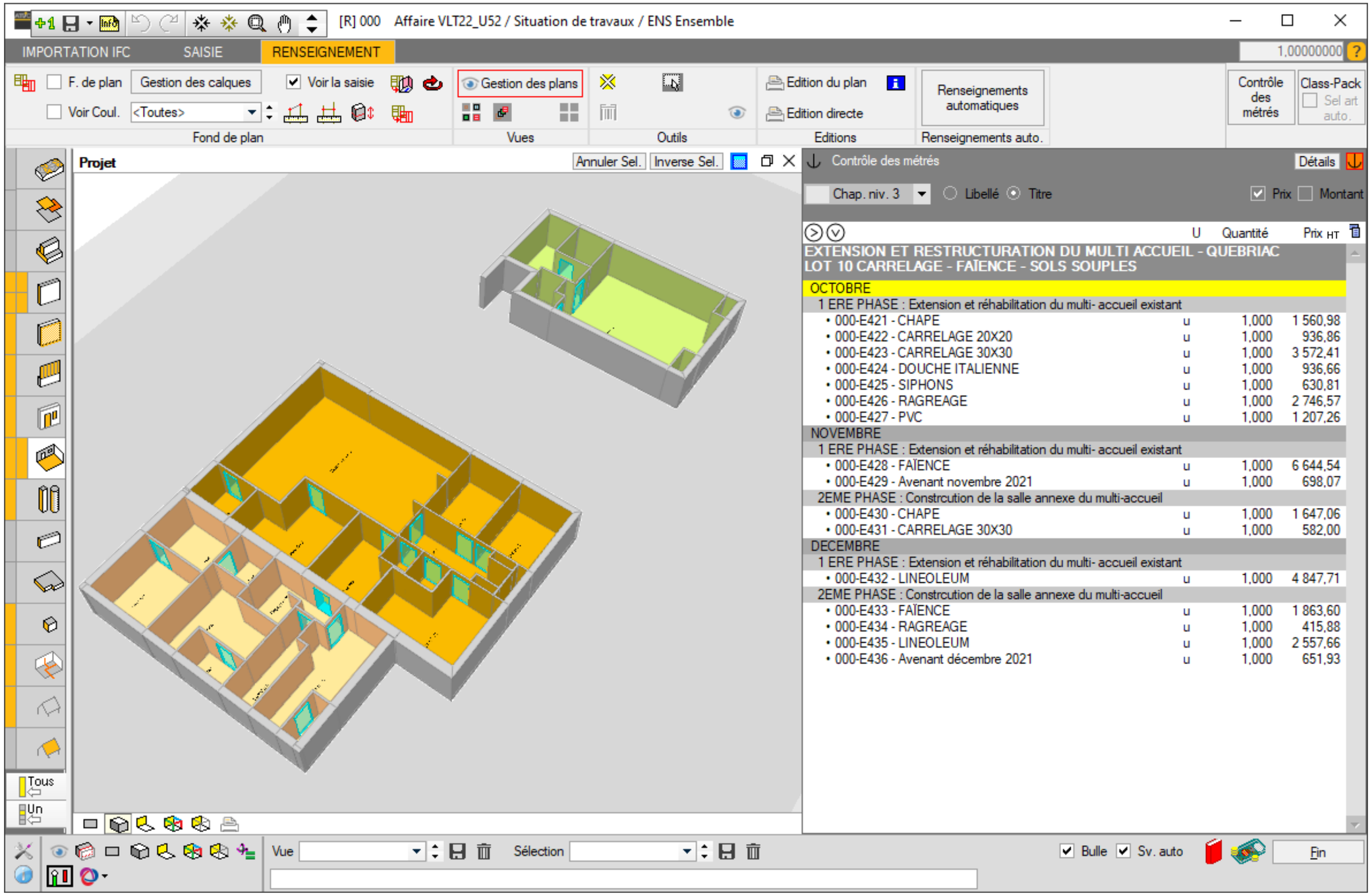
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie.

5.2 AVANCES FORFAITAIRES

Si le candidat en fait la demande à l'acte d'engagement, une avance forfaitaire sera accordée au titulaire du marché si le montant du marché dépasse 50 000 € HT dans les conditions fixées à l'article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Cette avance sera versée dans les 40 jours à compter du début du délai d'exécution de chaque entreprise.

DT5 - Avancement pour le lot 10 carrelage - faïence - sols souples



DT6 - Index BT09 carrelage et revêtement céramique - base 2010

Période	2021-12	2021-11	2021-10	2021-09	2021-08	2021-07
BT09			113,9	113,4	113,8	114,3
Période	**2021-06**	**2021-05**	**2021-04**	**2021-03**	**2021-02**	**2021-01**
BT09	113,5	113,3	113,0	113,6	113,2	112,8
Période	**2020-12**	**2020-11**	**2020-10**	**2020-09**	**2020-08**	**2020-07**
BT09	112,4	112,3	112,3	111,8	111,8	111,4

DT7 - État d'acompte n° 01 des travaux du mois d'octobre 2021

le 03/11/2021

ÉTAT D'ACOMPTE 1

Dossier N° 3248

	DATE	MONTANT H.T.
MARCHÉ HT	4 février 2021	30 848,07 €
AVENANT N° 1		
AVENANT N° 2		
AVENANT N° 3		
TOTAL HT		30 848,07 €

DÉSIGNATION		CUMUL À CE JOUR	CUMUL PRÉCÉD.	MENSUEL
TRAVAUX MARCHÉ		11 591,55 €	- €	11 591,55 €
TRAVAUX AVENANTS		- €	- €	- €
AVANCE FORFAITAIRE				
TOTAL HORS TAXES		11 591,55 €	- €	11 591,55 €
TVA AU TAUX DE 20 %		2 318,31 €	- €	2 318,31 €
TOTAL MARCHÉ TTC	(a)	13 909,86 €	- €	13 909,86 €
RETENUES				
RETENUE DE GARANTIE DE 5 %		695,49 €	- €	695,49 €
PÉNALITÉS				
TOTAL RETENUES TTC	(b)	695,49 €	- €	695,49 €
RÉVISIONS				
TOTAL RÉVISIONS TTC	(c)	139,09 €	- €	139,09 €
				SOMME à PAYER
ACOMPTES EN EUROS TTC	(a)-(b)+(c)	13 353,46 €	- €	13 353,46 €

MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE

DR1 - Extrait du rapport d'analyse des offres

DR À RENDRE AVEC LA COPIE

Entreprise	TREGOR	ARGOAT	GOELO
Montant à l'ouverture des plis	**67 654,65 €**	**74 371,02 €**	**81 495,10 €**
Montant après échanges avec les entreprises			
Écart en pourcentage par rapport à l'estimation			
Note critère « prix des prestations » →			
Note critère « valeur technique »			
A : méthodologie et moyens			
- méthodologie d'exécution			
- moyens humains			
- moyens matériels			
B : principales mesures pour assurer			
- la sécurité			
- la limitation des nuisances			
C : planning des ouvrages			
- planning des ouvrages			
Note totale critère « valeur technique » →			
Note totale →			
Classement →			

Modèle CCYC : ©DNE

NOM DE FAMILLE :
(en majuscules)

PRENOM :
(en majuscules)

N° candidat :

N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le : / /

1.2-A3

DR2 - État d'acompte

DR À RENDRE AVEC LA COPIE

Les cellules à compléter sont celles qui sont grisées comme suit :

État d'acompte n° 02 des travaux du mois de novembre 2021.

le	01/12/2021
ÉTAT D'ACOMPTE	2
Dossier N°	3248

	DATE	MONTANT H.T.
MARCHÉ HT	4 février 2021	30 848,07 €
AVENANT N° 1		
AVENANT N° 2		
AVENANT N° 3		
TOTAL HT		

DÉSIGNATION	CUMUL À CE JOUR	CUMUL PRÉCÉD.	MENSUEL
TRAVAUX MARCHÉ		11 591,55 €	
TRAVAUX AVENANTS		- €	
AVANCE FORFAITAIRE			
TOTAL HORS TAXES			
TVA AU TAUX DE 20 %			
TOTAL MARCHÉ TTC (a)			
RETENUES			
RETENUE DE GARANTIE DE 5 %			
PÉNALITÉS			
TOTAL RETENUES TTC (b)			
RÉVISIONS			
TOTAL RÉVISIONS TTC (c)			
			SOMME à PAYER
ACOMPTES EN EUROS (a)-(b)+(c)			

MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE

État d'acompte n° 03 des travaux du mois de décembre 2021.

le	05/01/2022
ÉTAT D'ACOMPTE	3
Dossier N°	3248

	DATE	MONTANT H.T.
MARCHÉ HT	4 février 2021	30 848,07 €
AVENANT N° 1		
AVENANT N° 2		
AVENANT N° 3		
TOTAL HT		

DÉSIGNATION	CUMUL À CE JOUR	CUMUL PRÉCÉD.	MENSUEL
TRAVAUX MARCHÉ			
TRAVAUX AVENANTS			
AVANCE FORFAITAIRE			
TOTAL HORS TAXES			
TVA AU TAUX DE 20 %			
TOTAL MARCHÉ TTC (a)			
RETENUES			
RETENUE DE GARANTIE DE 5 %			
PÉNALITÉS			
TOTAL RETENUES TTC (b)			
RÉVISIONS			
TOTAL RÉVISIONS TTC (c)			
			SOMME à PAYER
ACOMPTES EN EUROS (a)-(b)+(c)			

MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE

Modèle CCYC : ©DNE

NOM DE FAMILLE :
(en majuscules)

PRENOM :
(en majuscules)

N° candidat :

N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le : / /

1.2-A3